9.6.1: Determine média, mediana e moda dos seguintes conjuntos de dados:

a) 8; 3; 0; 6; 8.
b) 8; 16; 2; 8; 6
c) 4; 16; 10; 6; 20; 10.
d) 0; -2; 3; -1; 5.
e) 2; -1; 0; 1; 2; 1; 9.

a) 8; 3; 0; 6; 8

média = $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{m}$

ordenado: 0; 3; 6; 8; 8 (m = 5)

$\bar{x} = \frac{0+3+6+8+8}{5} = \frac{25}{5} = 5$

mediana = 6

moda = 8

b) 8; 16; 2; 8; 6

média = $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{m}$

Ordenado: 2; 6; 8; 8; 16 (m = 5)

$\bar{x} = \frac{2+6+8+8+16}{5} = \frac{40}{5} = 8$

mediana = 8

moda = 8

c) 4; 16; 10; 6; 20; 10

Ordenado: 4; 6; 10; 10; 16; 20 (m = 6)

$\bar{x} = \frac{4+6+10+10+16+20}{6} = \frac{66}{6} = 11$

mediana = 10

moda = 10

d) 0; -2; 3; -1; 5

ordenado: -2; -1; 0; 3; 5 (m = 5)

$\bar{x} = \frac{-2+(-1)+0+3+5}{5} = \frac{5}{5} = 1$

mediana = 0

moda = não tem

e) 2; -1; 0; 1; 2; 1; 9

Ordenado: -1; 0; 1; 1; 2; 2; 9

(m = 7)

$\bar{x} = \frac{-1+0+1+1+2+2+9}{7} = \frac{14}{7} = 2$

mediana = 1

moda = 1 e 2

4.6.3 - Dada um conjunto de dados, qual das medidas de tendência central (média, mediana e moda) corresponde sempre a um valor numérico do conjunto?

R: errada. A moda é definida obrigatoriamente como um valor presente no próprio conjunto de dados (o valor de maior frequência). A média e a mediana podem gerar números que não pertencem ao conjunto.

4.6.5. Na tabela 4.14 estão taxas de glicose em miligramas por 100 ml de sangue em ratos machos da raça Wistar com 30 dias de idade, que serão usados em um experimento para o teste de determinada droga. Ache média e mediana.

| Nº do rato | Taxa de glicose |
|---|---|
| 1 | 101 |
| 2 | 98 |
| 3 | 97 |
| 4 | 104 |
| 5 | 95 |
| 6 | 105 |

ordenado: 95; 97; 98; 101; 104; 105

média: $\bar{x} = \frac{95+97+98+101+104+105}{6} = \frac{600}{6} = 100\ mg$

mediana = $\frac{98+101}{2} = 99,5\ mg$

4.6.6 - Na tabela 4.15 estão apresentadas estaturas, em metros, pesos, em quilogramas, e pressão arterial, em milímetros de mercúrio de pacientes hospitalizados porque tiveram um acidente vascular cerebral (AVC)

, mais conhecido como de mediana. Calcule a média e a mediana para cada variável.

Resolução:

1. Estatura: 1,75; 1,58; 1,80; 1,65; 1,80; 1,73; 1,68; 1,65; 1,65; 1,75; 1,65.

Ordenado: 1,58; 1,65; 1,65; 1,65; 1,65; 1,68; 1,73; 1,75; 1,75; 1,80; 1,80. (n = 11)

Média: $\bar{x} = \frac{1,58 + 1,65 + 1,65 + 1,65 + 1,65 + 1,68 + 1,73 + 1,75 + 1,75 + 1,80 + 1,80}{11}$

$\bar{x} = \frac{18,69}{11} \simeq 1,70$ m

Mediana: 1,68 m

2. Peso: 90; 60; 80; 76; 70; 65; 72; 70; 75; 70; 75; 70; 70.

Ordenado: 60, 65, 70, 70, 70, 70, 72, 75, 76, 80, 90

Média: $\bar{x} = \frac{60 + 65 + 70 + 70 + 70 + 70 + 72 + 75 + 76 + 80 + 90}{11}$

$\bar{x} = \frac{798}{11} = 72,55$ kg

Mediana: 70 kg

3. Pressão Arterial: 180, 200, 140, 220, 170, 150, 140, 140, 180, 160, 140

Ordenado: 140, 140, 140, 140, 150, 160, 170, 180, 180, 200, 220

Média: $\bar{x} = \frac{140 + 140 + 140 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 180 + 200 + 220}{11}$

$\bar{x} = \frac{1830}{11} \simeq 166,36$ mmHg

Mediana: 160 mmHg

4.6.7 - Com os dados apresentados na tabela 4.16, calcule o número médio de dentes cariados, para cada sexo.

| Nº de dentes cariados | Masculino | Feminino |
|---|---|---|
| 0 | 16 | 13 |
| 1 | 2 | 5 |
| 2 | 3 | 3 |
| 3 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 2 |

Sexo Masculino

$$\bar{x} = \frac{(0\times16)+(1\times2)+(2\times3)+(3\times2)+(4\times2)}{25} =$$

$$= \frac{0+2+6+6+8}{25} = \frac{22}{25} = 0,8$$

Sexo Feminino:

$$\bar{x} = \frac{(0\times13)+(1\times5)+(2\times3)+(3\times2)+(4\times2)}{25}$$

$$= \frac{0+5+6+6+8}{25} = \frac{25}{25} = 1,0$$

4.6.9 - Determine a média, mediana e a moda para cada sexo dos dados apresentados na Tabela 4.17

| Masculino | Feminino |
|---|---|
| 6 | 4 |
| 9 | 10 |
| 6 | 6 |
| 8 | 8 |
| 7 | 6 |
| 6 | 8 |

• Masculino: 6,9,6,8,7,6 (m=6)
• Ordenado: 6,6,6,7,8,9
Média: $\bar{x} = \frac{6+6+6+7+8+9}{6} \Leftrightarrow \bar{x} = \frac{42}{6} = 7g$

Mediana: $\frac{6+7}{2} = 6,5g$

Moda: 6 g

• Feminino: 4,10,6,8,6,8 (m=6)
Ordenado: 4,6,6,8,8,10
Média: $\bar{x} = \frac{4+6+6+8+8+10}{6} \Leftrightarrow \bar{x} = \frac{42}{6} = 7g$

Mediana: $\frac{6+8}{2} = 7g$

Moda: 6 e 8

4.6-10 - Determine a média, a mediana e a moda para cada sexo, dos dados apresentados na tabela 4.18

| Masculino | Feminino |
|---|---|
| 0,5 | 0,9 |
| 1,4 | 0,6 |
| 0,9 | 0,5 |
| 0,8 | 1,3 |
| 1,3 | 0,8 |
| 0,5 | 0,7 |

• Masculino: 0,5; 1,4; 0,9; 0,8; 1,3; 0,5 (m=6)
ordenado: 0,5; 0,5; 0,8; 0,9; 1,3; 1,4
Média: $\bar{x} = \frac{0,5+0,5+0,8+0,9+1,3+1,4}{6}$

$\bar{x} = \frac{5,4}{6} = 0,9L$ • Mediana: $\frac{0,8+0,9}{2} = 0,85$

Moda: 0,5L

Feminino: 0,9; 0,6; 0,5; 1,3; 0,8; 0,7
Ordenado: 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,3
Média: $\bar{x} = \frac{0,5+0,6+0,7+0,8+0,9+1,3}{6} \Leftrightarrow \bar{x} = \frac{4,8}{6} = 0,8L$

Mediana: $\frac{0,7+0,8}{2} = 0,75L$ • Moda: Não tem

4.6.11) Resolução

Dados

20, 30, 15, 20, 40, 50, 25, 30, 15, 35 ($n=10$)

Ordenado: 15, 15, 20, 20, 25, 30, 30, 35, 40, 50

Mediana: $\frac{25+30}{2} = 27,5$ dias

Moda: 15, 20 e 30 dias

4.6.12 - Determine a média dos dados apresentados na tabela 4.20.

| Nº da caixa | Teor de V.C |
|---|---|
| 1 | 2,5 |
| 2 | 4,9 |
| 3 | 4,1 |
| 4 | 0,8 |
| 5 | 2,4 |
| 6 | 5,7 |
| 7 | 3,3 |
| 8 | 7,4 |
| 9 | 1,6 |
| 10 | 3,5 |

$n = 10$

Média: $\frac{\sum x_i}{n}$

$\bar{x} = 2,4+4,9+4,1+0,8+2,4+5,7+3,3+7,4+1,6+3,5$

$\bar{x} = \frac{36,2}{10} = 3,62$ mg

4.6.13 - A média, a mediana e a moda podem ser iguais? Dê um exemplo.

R: Sim. Exemplo: Consideremos o conjunto de dados: {2, 4, 4, 4, 6} $n=5$

- Média: $\frac{2+4+4+4+6}{5} = \frac{20}{5} = 4$
- Mediana: 4
- Moda: 4

4.6.14 - Qual das medidas de tendência central não pode ser calculada para os dados da tabela 4.24. Por quê?

R: A média. Porque a última classe é aberta ("4 ou mais") Como não há um valor numérico exato determinado para a categoria "4 ou mais" (pode ser 4, 5, 8, 10...) torna-se impossível realizar a soma total dos dados requerida no cálculo da média